

Guión del Video — Evaluación 1: El Cuerpo Negro y la Revolución de Planck

Metadata

Campo	Detalle
Duración	4:40 (máximo estricto: 5:00)
Formato	Exposición oral grabando pantalla con la App HTML
Tópicos obligatorios	3 + conclusión
Enfoque	Física conceptual y demostración interactiva
App interactiva (principal)	Evaluacion_1_App.html — abrir en navegador, grabar pantalla
Presentación (respaldo)	Evaluacion_1_Presentacion.pptx
Última actualización	02 ago 2026



Registro de cambios (respecto a la versión anterior del guión)

Esta versión del guión fue revisada contra la App HTML ya actualizada. Cambios relevantes:

- **Corregido:** el guión mencionaba un "aviso 'pico fuera de escala'" a 10 000 K que ya no existe en la App. Ahora la escala del gráfico está calibrada exactamente hasta 10 000 K (llena ~91% del canvas), y en su lugar hay una anotación "Pico: $\times \text{Sol}$ " en la esquina superior derecha.
- **Corregido:** el número "más de 17 veces la del Sol" era impreciso. El valor correcto, verificado contra la fórmula de la App, es **$\sim 15.5\times$** (ver Tópico 1).
- **Añadido:** referencia a las tres tarjetas explicativas (Planck / Wien / Rayleigh-Jeans) que ahora aparecen debajo del gráfico del espectro, fuera de la grilla principal.
- **Añadido:** nota opcional (bonus) explicando por qué "Pico" ($\propto T^5$) y "R" ($\propto T^4$) dan números distintos frente al Sol — la App ahora lo aclara con una fórmula bajo el gráfico.
- **Enriquecido:** breve analogía física de qué es un "modo" (onda estacionaria en una cavidad) en el Tópico 2, Paso 1, tomada de las notas de [modos.docx](#).
- **Verificado sin cambios:** todas las demás fórmulas, valores por defecto (501.6 nm, 63.2 MW/m², etc.), atajos de teclado (P, B, $\uparrow\downarrow$) y la línea de tiempo histórica — coinciden exactamente con la App actual.

Introducción (0:00 – 0:20) — Sección Hero de la App

(La sección "Hero" es la portada al cargar la página: título, subtítulo y el botón "► Iniciar exploración" — no requiere scroll.)

Indicación de cámara: Encuadre medio, fondo limpio. Contacto visual directo. La App debe estar abierta en el Hero (portada inicial, antes de hacer scroll).

"A finales del siglo XIX, la física clásica parecía completa. Las ecuaciones de Maxwell (1865) explicaban la luz —como ondas oscilantes de campo eléctrico y magnético que se propagan incluso en el vacío—; la termodinámica estadística de Boltzmann (décadas de 1870-1880) explicaba el calor —como el movimiento promedio de billones de partículas microscópicas—; y la mecánica de Newton (1687) explicaba el movimiento de los cuerpos, desde una manzana cayendo hasta las órbitas de los planetas. Sin embargo, un problema aparentemente simple —¿cómo emite luz un objeto caliente?— reveló una contradicción tan grave que destruyó los fundamentos de esa física. Hoy vamos a ver ese problema, por qué la solución clásica fue catastrófica, y cómo Max Planck propuso en 1900 una idea que nadie esperaba: que la energía no puede tomar cualquier valor."

(Click en "► Iniciar exploración" en la App → scroll a Sección 1)

Tópico 1 — El Cuerpo Negro (0:20 – 1:20) — Sección "Espectro del Cuerpo Negro"

Indicación visual: Mostrar la App en la sección "Espectro del Cuerpo Negro". Mover el slider de temperatura en vivo. **La gráfica usa escala absoluta referenciada al Sol (5 778 K).**

"Un cuerpo negro es un objeto idealizado que absorbe el cien por ciento de la radiación que incide sobre él —no refleja nada, no transmite nada— y emite radiación electromagnética únicamente en función de su temperatura. Es el emisor y absorbedor perfecto."

"Este concepto no es solo teórico: existe una temperatura, cerca de los 525 grados Celsius, a partir de la cual prácticamente cualquier sólido opaco empieza a brillar con un rojo tenue —sin importar de qué material esté hecho. Es la primera señal visible de que la luz emitida depende únicamente de la temperatura, tal como predice el modelo de cuerpo negro."

Mover el slider de T a ~1500 K → mostrar curva baja y desplazada al IR.

"A 1500 kelvin, la curva es baja —el pico está en 1930 nanómetros, en el infrarrojo— y la potencia total es de apenas 0.3 megavatios por metro cuadrado, una fracción muy pequeña de la solar. La escala vertical es absoluta: la altura de la curva refleja la intensidad real."

Subir el slider lentamente a 5778 K → señalar que la curva CRECE en altura Y se desplaza hacia la izquierda.

"Observen dos cosas al mismo tiempo: el pico se desplaza hacia longitudes de onda más cortas —la Ley de Wien— y la curva crece enormemente en altura. A 5778 kelvin —la temperatura de la superficie del Sol— el pico está en 501 nanómetros, justo en el visible, y la potencia es de 63 megavatios por metro cuadrado."

$$\lambda_{\max} \cdot T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$$

"...y la potencia total irradiada según Stefan-Boltzmann..."

$$R = \sigma T^4$$

"...que nos asegura que la energía total emitida es finita y crece con la cuarta potencia de la temperatura."

Subir el slider a ~10 000 K → señalar la anotación "Pico: xSol" en la esquina superior del gráfico.

"Si seguimos subiendo la temperatura —digamos a una estrella tipo A, 10 000 kelvin— la curva casi llena la escala del gráfico, que está calibrada exactamente hasta ese punto. La anotación de la esquina muestra que el pico es ahora cerca de 15.5 veces el del Sol. El pico también se ha desplazado al ultravioleta —por eso las estrellas calientes son azul-blancas."

[!TIP] **Detalle opcional (solo si sobra tiempo):** la card de la izquierda muestra que la *potencia total* a 10 000 K es "solo" ~9 veces la del Sol —un número distinto al ~15.5× del pico. La razón: el **pico** de la curva escala como T^5 (ley de Wien), pero la **potencia total** —el área bajo toda la curva, Stefan-Boltzmann— escala como T^4 . La App lo aclara con una fórmula justo bajo el gráfico.

Bajar de nuevo a 5778 K. Activar/desactivar los toggles de Rayleigh-Jeans y Wien. (Opcional: señalar brevemente las tres tarjetas debajo del gráfico que resumen cuándo es válida cada curva.)

"Noten cómo la curva naranja —Rayleigh-Jeans— coincide con Planck a longitudes de onda largas, pero diverge hacia la izquierda. Esa divergencia es precisamente el problema que vamos a ver ahora."

(Scroll a Sección 2: Catástrofe UV)

Tópico 2 — La Catástrofe Ultravioleta (1:20 – 2:35) — Sección "La Catástrofe Ultravioleta"

Indicación visual: Mostrar la sección de catástrofe UV en la App. Usar los pasos interactivos (1–4) y la animación.

"¿De dónde viene el desastre? Vamos paso a paso."

Click en Paso 1 →

"Primero, contamos los modos de oscilación dentro de una cavidad. Piensen en la cavidad como una caja cerrada: solo ciertas ondas estacionarias —definidas por números enteros en cada dirección— encajan exactamente entre sus paredes, igual que una cuerda de guitarra solo vibra en ciertas notas permitidas. El número de esos modos electromagnéticos crece como ν^2 al cuadrado:"

$$dN = \frac{8\pi\nu^2 L^3}{c^3} d\nu$$

"A frecuencias altas —hacia el ultravioleta— hay cada vez más modos disponibles."

Click en Paso 2 →

"Segundo, la física clásica aplica el teorema de equipartición: cada modo, sin importar su frecuencia, recibe la misma energía promedio:"

$$\bar{E} = k_B T$$

Click en Paso 3 →

"Tercero, combinamos ambos y obtenemos la fórmula de Rayleigh-Jeans:"

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

Click en Paso 4 → luego botón "► Animar divergencia" →

"Y aquí está la catástrofe: como nu-cuadrado crece sin límite, esta función se dispara hacia el infinito. La energía total sería infinita."

"Quiero enfatizar algo: esto no fue un error de cálculo. Fue la consecuencia inevitable de combinar dos postulados de la física clásica: el teorema de equipartición, que asigna una energía media de $k_B T$ a cada modo, y el electromagnetismo de Maxwell, que predice un número de modos cada vez mayor a medida que aumenta la frecuencia. Juntos conducen a una energía total infinita, un resultado incompatible con la realidad."

"En 1911, Paul Ehrenfest bautizó este fracaso como la 'catástrofe ultravioleta'. No era una anomalía menor — era una crisis fundamental."

(Scroll a Sección 3: La Solución de Planck)

★ Tópico 3 — La Solución de Planck (2:35 – 4:05) — Sección "La Solución de Planck"

[!IMPORTANT] **Esta es la sección más importante del video.** Dedicarle el mayor tiempo (1 min 30 s) y la mayor energía de exposición. Aquí está el núcleo de la evaluación.

Indicación visual: La App muestra el banner "★ Núcleo del Video", el diagrama comparativo Clásico vs. Cuántico, la tabla de 5 filas, y los niveles interactivos.

Parte A — El Diagrama Comparativo (2:35 – 3:05)

Señalar la imagen del diagrama Clásico vs. Cuántico →

"Antes de entrar en las fórmulas, veamos primero la idea principal. Podemos imaginar que cada forma en que la radiación vibra dentro de la cavidad se comporta como un pequeño resorte (oscilador). Cada una vibra con una frecuencia determinada y tiene una cierta energía. La diferencia entre la física clásica y la propuesta de Planck está en cómo esa energía puede tomar sus valores."

"A la izquierda, el modelo clásico: la energía puede tomar cualquier valor. Es continua, como una rampa sin interrupciones."

"A la derecha, la propuesta de Planck: la energía solo puede tomar valores discretos. Cero, $h\nu$, $2h\nu$, $3h\nu$, y así sucesivamente. Entre un nivel y el siguiente no existen valores permitidos."

Señalar la tabla comparativa →

"Esta tabla resume la diferencia clave. En el modelo clásico, la energía media de cada oscilador es $k_B T$, constante para toda frecuencia — y por eso la integral diverge. En Planck, la energía media cae a cero cuando la frecuencia es alta, y la integral converge. Concordancia perfecta con el experimento."

Parte B — La Hipótesis y las Fórmulas (3:05 – 3:35)

"En diciembre de 1900, Max Planck presentó su solución radical. Su hipótesis: la energía de un oscilador de frecuencia ν no puede tomar cualquier valor. Solo puede ser un múltiplo entero de un cuanto mínimo:"

$$E_n = nh\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

"donde h es una constante nueva, la constante de Planck:"

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

"Con esta restricción, la energía promedio ya no es $k_B T$ para todos. Depende de la frecuencia:"

$$\bar{E} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

[!NOTE] **Material de referencia (no leer en voz alta).** Solo consultar si un estudiante pregunta de dónde proviene la distribución de Planck.

1. Factor de Boltzmann

El oscilador intercambia energía con las paredes de la cavidad, que actúan como un gran reservorio térmico. Aplicando el postulado fundamental de la mecánica estadística y la definición de temperatura se obtiene:

$$P_n \propto e^{-E_n/k_B T}.$$

2. Normalización

Para que las probabilidades sumen 1, se introduce la función de partición:

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/k_B T}.$$

Definiendo $x = e^{-h\nu/k_B T}$:

$$Z = \frac{1}{1-x}, \quad P_n = (1-x)x^n.$$

La población relativa de cada nivel es:

$$\frac{P_n}{P_0} = e^{-nh\nu/k_B T}.$$

3. Energía media

La energía media resulta:

$$\bar{E} = \frac{h\nu x}{1-x}, \text{ donde } x = e^{-h\nu/k_B T}.$$

Al sustituir x , se obtiene la expresión de Planck para la energía media del oscilador. Es una consecuencia directa de aplicar la distribución de Boltzmann a niveles de energía discretos.

La derivación completa está disponible en la App, en la sección  **Derivación formal — nivel académico**, debajo de la tarjeta **La Hipótesis de Planck**.

Mover los sliders de T y v en la App →

"Veamos esto interactivamente. Ajusto la temperatura a 1000 kelvin y la frecuencia baja — infrarrojo."

Slider v bajo ($2\text{--}3 \times 10^{13}$ Hz) → mostrar que muchos niveles están excitados →

"Veamos qué significan estos niveles encendidos. Cada uno tiene una probabilidad de ocupación dada por la distribución de Boltzmann: comparado con el nivel base, la población del nivel n cae como $e^{-h\nu/k_B T}$. Cuando $h\nu$ es mucho menor que $k_B T$, ese exponente crece lento, así que muchos niveles conservan una población apreciable — por eso ven varios niveles encendidos, y el mensaje dice 'Régimen clásico'. La energía media se aproxima a $k_B T$. Aquí la física clásica funciona bien."

Subir slider v a $10\text{--}12 \times 10^{13}$ Hz → mostrar niveles congelados →

"Pero cuando subo la frecuencia al ultravioleta — ahora $h\nu$ es mucho mayor que $k_B T$. Ese mismo exponente crece muy rápido, así que ya desde n igual a uno la población relativa es minúscula. Miren: los niveles superiores están apagados. Solo queda n igual a cero. Es como un 'precio de entrada mínimo' que la temperatura no puede pagar. El modo queda congelado."

"Y la ley de distribución completa de Planck, que ajusta perfectamente todo el espectro, es:"

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

(Scroll a Sección 4: Historia)

Conclusión (4:05 – 4:40) — Sección "Línea de Tiempo Histórica"

Indicación visual: Mostrar la línea de tiempo y el bloque de impacto tecnológico en la App.

"Pongamos esto en perspectiva histórica."

Señalar cada punto en la línea de tiempo →

Año	Hito
1879	Stefan: $R \propto T^4$ (experimental)
1893	Wien: ley de desplazamiento
1900	Planck: $E = nh\nu$
1900–05	Rayleigh-Jeans: catástrofe UV
1905	Einstein: efecto fotoeléctrico
1913	Bohr: modelo atómico cuantizado
1925–26	Heisenberg y Schrödinger: mecánica cuántica completa

"El impacto de esta idea es enorme. Veamos seis ejemplos concretos de tecnología que existe gracias a la cuantización de la energía."

Señalar cada tarjeta de impacto en la App →

"Primero, los **semiconductores**. Dentro de un material como el silicio, los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía permitidos, y hay una zona entre ellos donde ningún electrón puede estar: la banda prohibida. Esa restricción existe por la misma razón que descubrió Planck. Sin ella no habría transistores, ni procesadores, ni LED."

"Segundo, los **sensores de cámara**, como los de los satélites Sentinel-2 o el telescopio James Webb. Cada fotón trae una energía fija. Si esa energía alcanza para cruzar la banda prohibida del material, libera un electrón, y ese electrón se convierte en una señal eléctrica. Millones de esas señales forman una imagen digital."

"Tercero, los **láseres**. Un átomo excitado puede recibir el 'empujón' de un fotón cercano y emitir un segundo fotón idéntico: misma frecuencia, misma dirección. Einstein predijo este efecto en 1917. Es lo que le da al láser su luz pura y coherente."

"Cuarto, la **resonancia magnética**. Los protones del cuerpo se comportan como pequeños imanes que solo pueden orientarse de dos formas dentro de un campo magnético, nunca de manera intermedia. Esa diferencia de energía, también cuantizada, es lo que el equipo detecta para formar la imagen médica."

"Quinto, la **computación cuántica**. Un bit normal vale 0 o 1. Un qubit puede estar en una combinación de ambos al mismo tiempo. Esa propiedad, propia de los sistemas cuánticos, permite explorar muchas soluciones a la vez."

"Y sexto, el **GPS y los relojes atómicos**. Un electrón del átomo de cesio salta entre dos niveles de energía con una frecuencia exactamente fija. Contar esos saltos es hoy la forma más precisa de medir el tiempo, y de ahí depende la exactitud del GPS."

Señalar la cadena de descubrimientos →

"Todo esto forma una cadena: Planck propone la energía en paquetes en 1900. Einstein aplica la idea a la luz en 1905. Bohr la usa para explicar el átomo en 1913. Schrödinger y Heisenberg completan la mecánica cuántica en 1925 y 1926. Y de ahí nacen, décadas después, el transistor, el láser, el sensor de cámara, el GPS y los qubits de hoy."

"Planck llamó a su propia hipótesis 'un acto de desesperación'. La catástrofe ultravioleta no fue un simple error de cálculo — fue la señal de que hacía falta una física nueva."

"Gracias por su atención."

Notas de Producción

Método de Grabación Recomendado

1. **Abrir la App** [Evaluacion_1_App.html](#) en Chrome/Edge a pantalla completa
2. **Presionar P** para activar el modo presentación (oculta el nav y footer)
3. **Usar software de grabación de pantalla** (OBS, Xbox Game Bar, o similar)
4. **Cámara web** en una esquina (picture-in-picture) para el rostro
5. **Navegar la App con** ↑↓ para saltar entre secciones durante la grabación

6. El **banner inferior** muestra los tiempos de cada sección — presionar **B** para ocultarlo cuando se grabe

Consejos de Entrega

- **No leer literalmente.** Este guión es para ensayar. Durante la grabación, habla de forma natural.
- **Ensaya con cronómetro.** Cada tópico tiene un tiempo asignado; si uno se extiende, comprime sin eliminar puntos clave.
- **Interactúa con la App en vivo.** Mover los sliders crea engagement visual que un PPTX estático no puede lograr.
- **Ritmo.** Pausas breves (1–2 s) después de cada fórmula importante.
- **Voz.** Más enfático en frases clave ("esto NO fue un error de cálculo", "un acto de desesperación").
- **La Sección 3 (Planck) es el núcleo.** Dedicarle más energía y claridad que las demás.

Indicaciones Visuales por Sección

Sección App	Tiempo	Qué hacer en pantalla
Hero	0:00 – 0:20	Mostrar título. Click en "► Iniciar exploración".
Espectro del Cuerpo Negro	0:20 – 1:20	Mover slider T (900K → 5778K → 10000K). Activar/desactivar toggles Planck/RJ/Wien. Señalar la card "Valores calculados en tiempo real" (incluye las leyes de Wien y Stefan-Boltzmann) y la anotación "Pico: $\times$ Sol" en la esquina del gráfico. Opcional: señalar las 3 tarjetas explicativas bajo el gráfico.
Catástrofe UV	1:20 – 2:35	Click en pasos 1→2→3→4. Animar divergencia con botón ►.
★ La Solución de Planck	2:35 – 4:05	Señalar diagrama Clásico vs Cuántico. Leer tabla comparativa. Mover sliders T y v para mostrar régimen clásico → congelación UV.
Línea de Tiempo	4:05 – 4:40	Scroll por la timeline (7 hitos). Señalar las 6 tarjetas de impacto tecnológico y la cadena de descubrimientos. Cita final.

Checklist de Puntos Clave para Máxima Calificación

[!IMPORTANT] Según la rúbrica, **todos** los siguientes puntos deben mencionarse explícitamente en el video.

Tópico 1 — Cuerpo Negro

- ☐ Definición: absorbe 100% de la radiación incidente
- ☐ Emite solo en función de la temperatura T
- ☐ Ley de Wien: $\lambda_{\max} \cdot T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$
- ☐ Ley de Stefan-Boltzmann: $R = \sigma T^4$
- ☐ Ejemplo concreto (hierro rojo / Sol a 5778 K)
- ☐ Demostración interactiva moviendo el slider de T
- ☐ (Opcional/bonus) Distinguir el pico de la curva ($\propto T^5$) de la potencia total ($\propto T^4$)

Tópico 2 — Catástrofe Ultravioleta

- ☐ Conteo de modos: crece como ν^2
- ☐ Equipartición: $\bar{E} = k_B T$ por modo
- ☐ Fórmula de Rayleigh-Jeans y su divergencia
- ☐ Explicar que NO es error de cálculo sino consecuencia inevitable
- ☐ Mención de Ehrenfest (1911) y el nombre "catástrofe ultravioleta"
- ☐ Identificar la crisis: Boltzmann + Maxwell → resultado absurdo
- ☐ Usar la animación de la App para visualizar la divergencia

★ Tópico 3 — Solución de Planck (EL MÁS IMPORTANTE)

- ☐ Diagrama visual: modelo clásico continuo vs. niveles discretos de Planck
- ☐ Tabla comparativa: 5 diferencias entre clásico y cuántico
- ☐ Hipótesis de cuantización: $E_n = n h \nu$
- ☐ Valor de $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s
- ☐ Energía promedio: $\bar{E} = \frac{h \nu}{e^{h \nu / k_B T} - 1}$
- ☐ Límite clásico: $h \nu \ll k_B T \Rightarrow \bar{E} \approx k_B T \checkmark$
- ☐ Límite UV: $h \nu \gg k_B T \Rightarrow \bar{E} \rightarrow 0$ (modos congelados) $\checkmark$
- ☐ Argumento del "precio de entrada mínimo"
- ☐ Ley completa de Planck: $u(\nu, T)$
- ☐ Demostración interactiva: mover sliders T y ν para ver congelación de modos

Conclusión

- ☐ Línea de tiempo: Stefan → Wien → Rayleigh-Jeans → Planck → Einstein → Bohr → Schrödinger
- ☐ Impacto tecnológico (6 áreas): semiconductores, CMOS/CCD, láseres, MRI, computación cuántica, GPS
- ☐ Mención de la cadena de descubrimientos (1900 a hoy)
- ☐ Cita de Planck: "un acto de desesperación"
- ☐ Frase de cierre sobre la catástrofe como puerta a la física cuántica